Übungsblatt 2: Drahtwiderstand und Temperaturabhängigkeit

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 1.6–1.7

Lernziele – nach diesem Blatt können Sie …

- den Widerstand eines Leiters aus Länge, Querschnitt und Material mit $R = \rho\, l/A = l/(\kappa A)$ berechnen,
- einen Leiterquerschnitt nach einem zulässigen Spannungsfall auswählen,
- die lineare Näherung $R(\vartheta) \approx R_{20}\,(1 + \alpha_{20}\,\Delta\vartheta)$ anwenden und nach jeder Größe umstellen,
- einen Temperaturkoeffizienten aus Messwerten bestimmen und erklären, warum er von der Bezugstemperatur abhängt.

Aufgabe 2.1: Das Verlängerungskabel (ca. 15 min)

Ein Wasserkocher (230 V, 2000 W) wird über eine 25 m lange Kabeltrommel betrieben. Das Kabel hat zwei Kupferadern (Hin- und Rückleiter) mit je $A = 1{,}5\,\mathrm{mm}^2$ Querschnitt; $\kappa_{\mathrm{Cu}} = 56\,\mathrm{m}/(\Omega\,\mathrm{mm}^2)$.

a) Berechnen Sie den Widerstand R_{L} und den Leitwert G_{L} der gesamten Leitung.

b) Wie groß sind näherungsweise der Spannungsfall ΔU auf der Leitung (absolut und in Prozent von 230 V) und die Verlustleistung im Kabel? Rechnen Sie dazu mit dem Nennstrom des Wasserkochers.

c) Der Spannungsfall soll höchstens 1 % betragen. Welcher Querschnitt ist mindestens nötig? Wählen Sie aus den Normquerschnitten $1{,}5\,\mathrm{mm}^2$, $2{,}5\,\mathrm{mm}^2$, $4\,\mathrm{mm}^2$, $6\,\mathrm{mm}^2$.

Tipp: Der Strom muss zum Gerät hin *und* wieder zurück fließen. Wie lang ist also der Leiter, den der Strom durchläuft?

Aufgabe 2.2: Kupfer oder Aluminium? (ca. 12 min)

Für eine Freileitung soll ein Leiter aus Kupfer durch einen Leiter aus Aluminium *mit gleichem Widerstand und gleicher Länge* ersetzt werden.
Gegeben: $\rho_{\mathrm{Cu}} = 0{,}0178\,\Omega\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$, $\rho_{\mathrm{Al}} = 0{,}0286\,\Omega\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$, Dichten $\varrho_{m,\mathrm{Cu}} = 8{,}96\,\mathrm{g/cm}^3$, $\varrho_{m,\mathrm{Al}} = 2{,}70\,\mathrm{g/cm}^3$.

a) Um welchen Faktor muss der Querschnitt des Aluminiumleiters größer sein? Um welchen Faktor wächst damit der Durchmesser eines runden Leiters?

b) Wie verhält sich die Masse des Aluminiumleiters zu der des Kupferleiters?

c) Begründen Sie damit, warum Hochspannungsfreileitungen meist aus Aluminium (mit Stahlseele) bestehen, Kabel in Gebäuden dagegen aus Kupfer.

Aufgabe 2.3: Wann verdoppelt sich ein Widerstand? (ca. 13 min)

Die Wicklung eines Elektromotors besteht aus Kupferdraht ($\alpha_{20} = 3{,}93 \cdot 10^{-3}\,1/\mathrm{K}$). Verwenden Sie die lineare Näherung $R(\vartheta) \approx R_{20}\,(1 + \alpha_{20}\,(\vartheta - 20\,^\circ\mathrm{C}))$.

a) Bei welcher Temperatur hätte die Wicklung (nach der linearen Näherung) den doppelten Widerstand wie bei 20 °C? Hängt das Ergebnis vom Wert R_{20} ab?

b) Die Wicklungstemperatur eines Motors lässt sich nicht direkt messen, weil die Wicklung im Inneren liegt. Man misst deshalb den Widerstand: Im kalten Zustand (20 °C) beträgt er 2,00 Ω, direkt nach einer Stunde Betrieb 2,40 Ω. Wie warm ist die Wicklung?

c) Welchen Strom nimmt der Motor beim Anlauf an 24 V im kalten und im warmen Zustand auf, wenn man (im Stillstand) nur den Wicklungswiderstand betrachtet?

Aufgabe 2.4: Temperaturkoeffizient aus Messwerten (ca. 17 min)

Ein Platin-Temperatursensor wird in einem Wasserbad vermessen:

ϑ in °C	0	20	40	60	80
R in Ω	100,00	107,79	115,54	123,24	130,90

a) Tragen Sie die Messwerte in ein Diagramm $R(\vartheta)$ ein. Ist der Zusammenhang exakt linear?

b) Bestimmen Sie die Steigung $\mathrm{d}R/\mathrm{d}\vartheta$ bei 20 °C näherungsweise aus den beiden benachbarten Messpunkten und daraus den Temperaturkoeffizienten α_{20}.

c) Berechnen Sie mit der linearen Näherung den Widerstand bei 80 °C und vergleichen Sie mit dem Messwert. Wie groß ist der Fehler in Ohm und in Prozent?

d) Dieselbe Gerade soll mit der Bezugstemperatur 0 °C geschrieben werden: $R(\vartheta) \approx R_0\,(1 + \alpha_0\,\vartheta)$. Zeigen Sie, dass $\alpha_0 = \dfrac{\alpha_{20}}{1 - \alpha_{20} \cdot 20\,\mathrm{K}}$ gilt, und berechnen Sie α_0. Warum ist $\alpha_0 > \alpha_{20}$?

Tipp: Laut Skript ist $\alpha_{\vartheta_0} = \dfrac{1}{R(\vartheta_0)} \cdot \left.\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}\vartheta}\right|_{\vartheta_0}$ – die Steigung wird auf den Widerstand bei der Bezugstemperatur bezogen.